

HE4

HE4.CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1. Preparación de datos previos a la comprobación
2. Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina
3. Sistemas de medida de energía suministrada

DAT

1. Preparación de datos previos a la comprobación

En el ámbito de aplicación definido en el documento básico exigencia "HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria" se dice lo siguiente:

1 Ámbito de aplicación

1 Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:

- a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a **100 l/d**, calculada de acuerdo al Anejo F.
- b)

En lo que afecta a nuestro ejemplo en sus diferentes configuraciones y teniendo en cuenta los cálculos de la demanda para cada caso según el procedimiento establecido en *Anejo F Demanda de referencia de ACS*, tenemos en primer lugar y partiendo de la demanda de diseño lo siguiente:

DEMANDA DE ACS

Opción 1: solo planta baja

Dormitorios	1
Ocupantes (*)	1,5
Necesidades de ACS	28 l/p-día
(Op. 1) Demanda de ACS	42 l/día
Estim. pérdidas (5%)	2,1 l/día
Total	44,1 l/día

Opción 2: planta baja + bajocubierta

Dormitorios	2
Ocupantes (*)	3
Necesidades de ACS	28 l/p-día
(Op. 2) Demanda de ACS	84 l/día
Estim. pérdidas (5%)	4,2 l/día
Total	88,2 l/día

Opción 3: planta baja + bajocubierta peraltada

Dormitorios	3
Ocupantes (*)	4
Necesidades de ACS	28 l/p-día
(Op. 3) Demanda de ACS	112 l/día
Estim. pérdidas (5%)	5,6 l/día
Total	117,6 l/día

(*) se ha considerado para el cálculo la ocupación estricta establecida en la *Tabla a-Anejo F. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado*, dentro del *Anejo F Demanda de referencia de ACS (CTE DB HE)*

El valor límite normativo se fija en la exigencia de la siguiente forma:

3.1 Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina

1 La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e **incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación**. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d.

Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida.

En principio y como vemos en el cuadro anterior, tanto la opción 1 como la 2 no alcanzan el valor mínimo de demanda de 100 litros/día. No obstante, en dicho cuadro solo están consideradas las pérdidas por distribución (en este caso se considera que por el pequeño tamaño del edificio no existe recirculación), faltaría por aplicar las pérdidas debidas a la acumulación. Respecto a la opción 1, partiendo de 44,1 l/d, no parece que puedan alcanzarse en ningún caso los 100 l/d equivalentes incluyendo las pérdidas producidas en el depósito. El caso 2 parte de 88,2 l/d (incluyendo el 5% de pérdidas por distribución) y sería necesario estimar las pérdidas por acumulación y comprobar el total. Finalmente, en la opción 3 la demanda de ACS es ya de 117,6 litros/día considerando la demanda de diseño y el incremento del 5% de pérdidas en el transporte. En este caso, se superan los 100 l/d y considerando que la preparación es a 60°C, estará claramente sujeta al cumplimiento de los valores de contribución mediante fuentes de energía renovables en la preparación de ACS.

Para concretar la demanda total en el supuesto de la opción 2, hemos de estimar las pérdidas debidas a la acumulación, transformarlas en l/d equivalentes preparados a 60°C y sumarlas a la demanda de diseño ya obtenida anteriormente. Conocida la demanda total en l/d, sabremos si se superan los 100 l/d de referencia normativa.

Para este cálculo partiremos de las características del depósito que en nuestro caso figuran en la ficha de la instalación, y realizaremos una estimación de las pérdidas que mes a mes se producen en el depósito de acumulación. Lo haremos de la siguiente forma:

$$Q = A \cdot U \cdot \Delta T \cdot n^{\circ} \text{ de horas del mes}$$

Donde,

Q: Pérdidas mensuales de calor producidas en el depósito de acumulación (W·h)

A: área de la envolvente del depósito (m²)

U: coeficiente de transmisión térmica de la envolvente del acumulador (W/m²·K)

ΔT: salto térmico entre la temperatura interior del depósito y la temperatura ambiente exterior al mismo (°C)

Conocidos los dos primeros términos de la expresión, que constituyen el coeficiente de pérdidas del depósito y que para el caso de la opción 2 (depósito de 100 litros) es:

$$\text{Coeficiente de pérdidas (A·U)} = 0,5 \text{ W/}^{\circ}\text{C}$$

Este dato, figura en el cuadro de características de la instalación y es el que nos solicita HULC en la ficha del depósito cuando lo incorporemos como equipo que forma parte del sistema mixto calefacción-ACS.

Respecto al salto térmico, consideraremos, de manera simplificada, una temperatura constante en el interior del depósito de 65°C y de 20°C como temperatura ambiente del lugar en el que se ubica el

acumulador (suponemos un espacio interior). Con estos valores estimamos las pérdidas medias mensuales.

En la siguiente tabla se recogen los cálculos descritos anteriormente:

CÁLCULO DE PERDIDAS EN DEPÓSITO OPCIÓN 2 EN LAS 2 CONFIGURACIONES

DEMANDA		I/día	ALTITUD		m
Demanda [D] de diseño por ocupación preparando a 60°C:		84,00	Capital de provincia (Teruel)		912,0
Demanda media [D] incluyendo pérdidas (5%) a 60°C (*):		88,20	De proyecto en parcela (Albarracín)		1.200,0

MES	nº días	nº de horas del mes	Tª ambiente Ubicación depósito (°C) (**)	Tª agua fría TERUEL Capital (°C)	B	Az (1200m-912m)	Tª agua fría a 1200 m.s.n.m. (°C)	Coefficiente pérdidas depósito A·U (W/°C)	ΔT depósito T _{interior} - T _{exterior} °C	Pérdidas Depósito ACS (W·h)	Pérdidas Depósito ACS (KW·h)
Enero	31	744	20	6,0	0,0066	288	4,10	0,5	45	16740,00	16,74
Febrero	28	672	20	7,0	0,0066	288	5,10	0,5	45	15120,00	15,12
Marzo	31	744	20	8,0	0,0066	288	6,10	0,5	45	16740,00	16,74
Abril	30	720	20	10,0	0,0033	288	9,05	0,5	45	16200,00	16,20
Mayo	31	744	20	12,0	0,0033	288	11,05	0,5	45	16740,00	16,74
Junio	30	720	20	15,0	0,0033	288	14,05	0,5	45	16200,00	16,20
Julio	31	744	20	18,0	0,0033	288	17,05	0,5	45	16740,00	16,74
Agosto	31	744	20	17,0	0,0033	288	16,05	0,5	45	16740,00	16,74
Septiembre	30	720	20	15,0	0,0033	288	14,05	0,5	45	16200,00	16,20
Octubre	31	744	20	12,0	0,0066	288	10,10	0,5	45	16740,00	16,74
Noviembre	30	720	20	8,0	0,0066	288	6,10	0,5	45	16200,00	16,20
Diciembre	31	744	20	6,0	0,0066	288	4,10	0,5	45	16740,00	16,74
Valores medios y totales:				11,17			9,74			197.100,00	197,10
TOTAL PERDIDAS EN DEPÓSITO DE ACS:										197,10	KW-h/año

(*) esta demanda incluye un 5% debido a pérdidas por distribución y recirculación (que no es previsible en este caso)

(**) Temperatura ambiente exterior al depósito. Consideramos en este caso que el depósito se encuentra en un interior a una temperatura media constante de 20°C.

Tª agua fría en la altitud de proyecto = Tª agua fría en capital de provincia - B · ΔZ

B es un coeficiente de valor 0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 para los meses de abril a septiembre

El cálculo de la temperatura del agua fría en la localidad (Albarracín), a la altitud de proyecto, se ha realizado según el criterio que se describe en el *Anejo G Temperatura del agua de red* del DB HE.

El siguiente paso será transformar esas pérdidas anuales de 197.100 W·h que se producen en el acumulador en l/d equivalentes.

La media diaria de pérdidas en el depósito será:

$$197.100 \text{ Wh/año} / 365 \text{ días año} = 540 \text{ W·h/día}$$

Para el cálculo de los l/d equivalentes empleamos la siguiente expresión:

$$\frac{l}{d} \text{ equivalentes} = \frac{\text{Energía perdida/día}}{\Delta T \cdot C_a \cdot \rho_a}$$

Donde:

Energía perdida/día: es el valor de la energía que se ha perdido como media diaria en el acumulador (Wh/día)

ΔT: salto térmico entre la temperatura de preparación del ACS (60°C en nuestro caso) y la media anual del agua fría a la altitud de proyecto (en nuestro caso 9,74°C) y.

C_a: Calor específico del agua.

ρ_a: Densidad del agua.

en consecuencia,

$$\frac{l}{d} = \frac{540 \frac{Wh}{día}}{(60^{\circ}C - 9,74^{\circ}C) \cdot 1,163 W \frac{h}{Kg} K \cdot \frac{1Kg}{l}} = 9,2309$$

Por tanto, la demanda equivalente total de la opción 2 en litros/día, será:

$$l/d \text{ (opción 2)} = 88,2 + 9,2 = 97,4$$

Como en esta opción 2 tampoco se alcanzan los 100 l/d, solamente la opción 3 estaría sujeta al cumplimiento de la sección HE4

La contribución mediante fuentes de energía renovables en este caso, al ser la demanda inferior a 5000 l/d, cubrirá como mínimo el 60% de dicha demanda.

C. RENOV

2. Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina

Para la opción 3 y a partir de la demanda de ACS diaria que figura en la ficha de la instalación, la temperatura del agua fría en la localidad (Albarracín) calculada según el criterio que se describe en el *Anejo G Temperatura del agua de red* y la temperatura de preparación (60°C en nuestro caso), se puede obtener la energía necesaria total anual (KW·h) para preparar el volumen de ACS que demanda el edificio.

Restaría obtener las pérdidas producidas en el depósito de acumulación que las calculamos tomando las características del depósito que figuran en la ficha de la instalación, y aplicando la expresión que ya hemos visto en el apartado anterior:

$$Q = A \cdot U \cdot \Delta T \cdot n^{\circ} \text{ de horas del periodo}$$

Donde,

Q: Pérdidas mensuales de calor producidas en el depósito de acumulación (W·h)

A: área de la envolvente del depósito (m²)

U: coeficiente de transmisión térmica de la envolvente del acumulador (W/m²·K)

ΔT: salto térmico entre la temperatura interior del depósito y la temperatura ambiente exterior al mismo (°C)

El coeficiente de pérdidas (A·U), figura en la ficha de la instalación dentro de las características del depósito y que para el caso de la opción 3 (capacidad del depósito de 150 litros) es:

$$\text{Coeficiente de pérdidas (A·U)} = 0,8 \text{ W/}^{\circ}\text{C}$$

Respecto al salto térmico, consideramos nuevamente una temperatura constante en el interior del depósito de 65° C y de 20°C como temperatura ambiente del lugar en el que se ubica el acumulador que, como hemos dicho, lo suponemos situado en un espacio interior. Con estos valores se han estimado las pérdidas medias mensuales. Debemos recordar que HULC realiza este cálculo de una

manera más precisa, a partir de una simulación horaria anual, en consecuencia, se producirán pequeñas diferencias entre los resultados obtenidos en el cálculo manual y el de referencia en HULC.

La HE4 establece la contribución de renovables en demanda de ACS (no en energía final) y por ello, debemos calcular la demanda mensual de energía para ACS que se realiza directamente con la fórmula:

$$D_{ACS} = V_{ACS} \cdot C_a \cdot \rho_a \cdot (60^\circ - T_{\text{agua red}}) \text{ [kW}\cdot\text{h]}$$

En la tabla que se incorpora a continuación se recogen todos los cálculos descritos anteriormente. Una vez obtenida la demanda total anual en KW·h y dividiendo dicho valor por la superficie útil de proyecto (128 m²) obtenemos la demanda de ACS en KW·h/m²·año.

Como ayuda para el cálculo y diseño de esta instalación se puede tomar como referencia *la Guía IDAE 022: Guía Técnica de Energía Solar Térmica (edición v1.0. Madrid, abril de 2020)*.

El resumen del cálculo es el siguiente:

PREPARACIÓN ACS OPCIÓN 3 CONFIGURACIÓN ÚNICA						SUPERF. DE PROYECTO:		m ²		
						Vivienda unifamiliar opción 3 configuración única		128,00		
DEMANDA						I/día		ALTITUD		
Demanda [D] de diseño por ocupación preparando a 60°C:						112,00		Capital de provincia (Teruel)		
Demanda media [D] incluyendo pérdidas (5%) a 60°C (*):						117,60		De proyecto en parcela (Albarracín)		
MES	nº días	Tª ambiente Ubicación depósito (°C) (**)	Tª agua fría TERUEL Capital (°C)	B	Az (1200m- 912m)	Tª agua fría a 1200 m.s.n.m. (°C)	V _{ACS} 60°C (l/mes)	D _{ACS} mes (KW·h)	Perdidas Depósito ACS (KW·h)	TOTAL D _{ACS} mes (KW·h)
Enero	31	20	6,0	0,0066	288	4,10	3645,60	237,01	26,78	263,79
Febrero	28	20	7,0	0,0066	288	5,10	3292,80	210,24	24,19	234,44
Marzo	31	20	8,0	0,0066	288	6,10	3645,60	228,53	26,78	255,31
Abril	30	20	10,0	0,0033	288	9,05	3528,00	209,05	25,92	234,97
Mayo	31	20	12,0	0,0033	288	11,05	3645,60	207,54	26,78	234,33
Junio	30	20	15,0	0,0033	288	14,05	3528,00	188,54	25,92	214,46
Julio	31	20	18,0	0,0033	288	17,05	3645,60	182,10	26,78	208,89
Agosto	31	20	17,0	0,0033	288	16,05	3645,60	186,34	26,78	213,13
Septiembre	30	20	15,0	0,0033	288	14,05	3528,00	188,54	25,92	214,46
Octubre	31	20	12,0	0,0066	288	10,10	3645,60	211,57	26,78	238,36
Noviembre	30	20	8,0	0,0066	288	6,10	3528,00	221,16	25,92	247,08
Diciembre	31	20	6,0	0,0066	288	4,10	3645,60	237,01	26,78	263,79
Valores medios y totales:			11,17		9,74	42.924,00	2.507,64	315,36	2.823,00	
Demanda [D] ACS:								22,05	KW·h/m ² ·año	

(*) esta demanda incluye un 5% debido a pérdidas por distribución y recirculación (que no es previsible en este caso)

(**) Temperatura ambiente exterior al depósito. Consideramos en este caso que el depósito se encuentra en un interior a una temperatura media constante de 20°C.

$T^{\text{a}}_{\text{agua fría en la altitud de proyecto}} = T^{\text{a}}_{\text{agua fría en capital de provincia}} - B \cdot \Delta Z$

B es un coeficiente de valor 0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 para los meses de abril a septiembre

En consecuencia, el proceso de cálculo para obtener la contribución renovable para ACS sería el siguiente:

1. Determinar qué parte de la demanda de ACS es satisfecha por cada sistema: en este caso solo hay un sistema y por tanto la caldera de biomasa abastecerá el 100% de la demanda (en el caso por ejemplo de que hubiera además paneles solares térmicos, la caldera solo abastecería la demanda que no lleguen a cubrir los paneles)

2. Obtener el consumo de energía final, por vector energético, para cada sistema de acuerdo con su rendimiento: la caldera de biomasa del modelo tiene un rendimiento del 93% lo que resulta en el siguiente cálculo para obtener la energía final consumida:

$$\frac{Q \text{ (calor entregado)}}{\text{Energía Final consumida}} = 0,93$$

$$\frac{22,05 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}}{\text{Energía final consumida}} = 0,93$$

$$\text{Energía Final consumida} = \frac{22,05 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}}{0,93} = 23,71 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}$$

3. Calcular la fracción de esa energía final que es de origen renovable: este cálculo de manera general se puede realizar a través de la relación entre sus factores de paso a energía primaria renovable y total ($f_{ep,ren}/f_{ep,tot}$). Estos datos se obtienen del Documento Reconocido del RITE, "Factores de emisión de CO₂ y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España"

Factores de conversión de energía final a primaria			
	Valores aprobados		
	kWh E.primaria renovable / kWh E. final	kWh E.primaria no renovable / kWh E. final	kWh E.primaria total / kWh E. final
Electricidad convencional Nacional	0,396	2,007	2,403
Electricidad convencional peninsular	0,414	1,954	2,368
Electricidad convencional extrapeninsular	0,075	2,937	3,011
Electricidad convencional Baleares	0,082	2,968	3,049
Electricidad convencional Canarias	0,070	2,924	2,994
Electricidad convencional Ceuta y Melilla	0,072	2,718	2,790
Gasóleo calefacción	0,003	1,179	1,182
GLP	0,003	1,201	1,204
Gas natural	0,005	1,190	1,195
Carbón	0,002	1,082	1,084
Biomasa no densificada	1,003	0,034	1,037
Biomasa densificada (pelets)	1,028	0,085	1,113

Tabla de factores de paso entre energía final y primaria según vectores energéticos.

$$f_{ep,ren}/f_{ep,tot} = 1,028/1,113 = 0,9236$$

$$\text{Energía Final de "origen renovable"} = 23,71 \cdot 0,9236 = 21,898 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}$$

4. Convertir la energía final de origen renovable a demanda de "origen renovable" usando de nuevo el rendimiento de cada sistema con relación a cada uno de los vectores energéticos que usa:

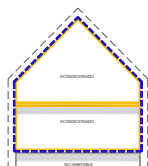
$$\text{Demanda de "origen renovable"} = 21,898 \cdot 0,93 \text{ (rend. caldera)} = 20,365 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}$$

5. Sumar todas las contribuciones renovables de la demanda: dado que solo tenemos un sistema renovable que abastezca el servicio de ACS (la caldera de biomasa) la demanda total renovable será la abastecida por la caldera, es decir, **20,365 kWh/ m²·año**
6. Calcular qué porcentaje representa esa demanda "renovable" respecto a la demanda de ACS

Demanda de "origen renovable" / Demanda total de ACS = $20,365 / 22,05 = 0,9235$

$$\% D_{ACS,ren}=92,4\%$$

El resumen de todo el proceso de cálculo expuesto se recoge en la siguiente tabla:



OPCIÓN 3:
configuración única

P R E P A R A C I Ó N D E A. C. S.										
Demanda inicial en l/dfa	Demanda corregida pérdidas (5%) l/dfa	Demanda TOTAL con pérdidas depósito KW·h/m²·año	rendimiento nominal caldera (PCI) %	Consumo E. Final KW·h/m²·año	factor de paso a E.P.T. (f _{ep,tot})	factor de paso a E.P.R. (f _{ep,ren})	f _{ep,ren} /f _{ep,tot}	Consumo energía final de origen renovable (kWh/m²·año)	Demanda de origen renovable (kWh/m²·año)	Relación Demanda de "origen renovable"/ Demanda total de ACS
112	117,6	22,05	93	23,71	1,113	1,028	0,9236	21,90	20,37	0,924
						FRACCIÓN RENOVABLE DE LA DEMANDA DE ACS (%)		VALOR LÍMITE CTE DB HE4 (%)		Cumplimiento Valores límite
CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES						92,4		60	CUMPLE	
Contribución general				70%						
Demanda de ACS < 5.000 l/d				60%						

MEDID

1. Sistemas de medida de energía suministrada

Los sistemas de medida que se han de incorporar para el control de la energía suministrada en la preparación de ACS cumplirán las especificaciones y condiciones que se establecen en el Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

"Los sistemas de medida de la energía suministrada procedente de fuentes renovables se adecuarán al vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)."